

BTS SIO – Option SISR

Épreuve E6

Documentation Technique

Déploiement et supervision d'une infrastructure virtualisée avec Zabbix



Sommaire :

Introduction	3
a) Contexte.....	3
b) Objectifs et enjeux.....	3
Étape 0 : Architecture et prérequis	4
a) Infrastructure virtualisée	4
b) Plan d'adressage réseau	4
Étape 1 : Configuration de pfSense	5
a) Configuration des interfaces réseau	5
b) Règles de pare-feu.....	5
Étape 2 : Installation de Zabbix sur Ubuntu Server	6
a) Prérequis et mise à jour du système	6
b) Installation de Zabbix Server et MariaDB	6
c) Configuration de la base de données MariaDB.....	6
d) Démarrage du service Zabbix	6
e) Accès à l'interface web.....	6
Étape 3 : Supervision des hôtes.....	7
a) Supervision du poste Windows 10 via l'agent Zabbix	7
Étape 4 : Tests de validation	8
a) Tests de connectivité réseau.....	8
b) Vérification de la supervision dans Zabbix.....	8
Conclusion	9

Introduction

a) Contexte

Ce projet porte sur le déploiement d'une infrastructure réseau virtualisée sous VMware Workstation, dans le cadre d'une mise en situation professionnelle E6. L'objectif est de mettre en place un environnement segmenté comprenant un pare-feu pfSense, un serveur de supervision Zabbix sur Ubuntu Server, et un poste Windows 10, afin de superviser en temps réel les équipements du réseau.

b) Objectifs et enjeux

Les compétences mobilisées dans ce projet sont les suivantes :

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau virtualisée
- Installer, configurer et tester une solution d'infrastructure réseau
- Mettre en place et configurer un système de supervision réseau
- Sécuriser les flux réseau via un pare-feu pfSense
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure

Condition de travail : Individuel

Étape 0 : Architecture et prérequis

a) Infrastructure virtualisée

L'ensemble de l'infrastructure est déployé sur VMware Workstation. Trois machines virtuelles sont utilisées :

Machine virtuelle	Système d'exploitation	Interface réseau	Adresse IP
VM pfSense	pfSense CE	WAN / LAN / OPT1	LAN : 192.168.1.1 OPT1 : 192.168.2.1
VM Zabbix	Ubuntu Server	OPT1 (VMnet2)	192.168.2.10/24
VM Windows 10	Windows 10	LAN (VMnet1)	192.168.1.10/24

b) Plan d'adressage réseau

Réseau	Interface pfSense	Switch virtuel	Passerelle
192.168.1.0/24 (LAN)	LAN	VMnet1 (Host-only)	192.168.1.1
192.168.2.0/24 (OPT1)	OPT1	VMnet2 (Host-only)	192.168.2.1

Étape 1 : Configuration de pfSense

a) Configuration des interfaces réseau

pfSense est déployé avec trois interfaces réseau :

- WAN : connectée au Vmbr0 (Bridge) pour l'accès Internet via la machine hôte
- LAN : connectée au Vmbr1 (LAN segment) – réseau 192.168.1.0/24
- OPT1 : connectée au Vmbr2 (LAN segment) – réseau 192.168.2.0/24

b) Règles de pare-feu

Par défaut, pfSense bloque tout le trafic inter-segments. Les règles suivantes sont configurées pour permettre la supervision :

- Autoriser OPT1 (192.168.2.10) vers LAN (192.168.1.0/24) – port 10050 (Agent Zabbix)
- Autoriser OPT1 (192.168.2.10) vers pfSense LAN (192.168.1.1) – port 161 UDP (SNMP)
- Autoriser LAN (192.168.1.0/24) vers OPT1 (192.168.2.10) – port 80/443 (interface web Zabbix)

Étape 2 : Installation de Zabbix sur Ubuntu Server

a) Prérequis et mise à jour du système

Avant l'installation, le système Ubuntu Server est mis à jour :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

b) Installation de Zabbix Server et MariaDB

Ajout du dépôt officiel Zabbix et installation des paquets nécessaires :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server -y
```

c) Configuration de la base de données MariaDB

Création de la base de données et de l'utilisateur Zabbix :

```
sudo mysql -uroot -p
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
```

Import du schéma de base de données initial :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

d) Démarrage du service Zabbix

Activation et démarrage des services Zabbix Server et Apache2 :

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl start zabbix-server zabbix-agent apache2
```

e) Accès à l'interface web

L'interface web Zabbix est accessible depuis le réseau LAN et OPT1 via les URL suivantes :

- Depuis OPT1 (serveur Zabbix lui-même) : <http://192.168.2.10/zabbix>
- Depuis LAN (VM Windows 10) : <http://192.168.2.10/zabbix>

La règle de pare-feu pfSense autorisant le port 80/443 depuis le LAN vers OPT1 permet l'accès à l'interface d'administration depuis le poste Windows 10.

Étape 3 : Supervision des hôtes

a) Supervision du poste Windows 10 via l'agent Zabbix

Depuis le poste Windows 10, télécharger l'agent Zabbix sur le site officiel (zabbix.com/download_agents) en sélectionnant la version correspondant au serveur Zabbix, pour Windows 64-bit. Lancer le fichier .msi et renseigner les paramètres suivants lors de l'installation :

- **Zabbix server IP** : 192.168.2.10
- **Server or Proxy for active checks**: 192.168.2.10
- **Host name** : Windows10
- **Agent listen port** : 10050

Une fois l'installation terminée, vérifier que le service **Zabbix Agent** est bien démarré via services.msc dans le gestionnaire des tâches.

Autoriser ensuite le port 10050 en TCP dans le pare-feu Windows via PowerShell en administrateur :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 10050 -Action Allow
```

Sur l'interface web de pfSense, ajouter une règle dans **Firewall > Rules > OPT1** autorisant :

- le trafic TCP
- de (from) 192.168.2.10 (Zabbix) vers (to) 192.168.1.10 (Windows 10)
- sur le port 10050 (from : 10050 / to : 10050).

Dans l'interface web Zabbix, aller dans **Configuration > Hosts > Create host** et renseigner :

- **Host name** : Windows10
- **Groups** : Linux servers
- **Interface** : Agent – IP 192.168.1.10, port 10050
- **Template** : Windows by Zabbix agent

Valider avec **Add**. Après quelques minutes, l'hôte apparaît avec une pastille verte « ZBX » dans **Collecte de données > Hôtes**, confirmant que la supervision est opérationnelle.

Les métriques (CPU, RAM, espace disque) sont consultables dans **Surveillance > Dernières données**.

Étape 4 : Tests de validation

a) Tests de connectivité réseau

Vérification de la connectivité entre les différents segments réseau à l'aide de la commande ping :

- Depuis Zabbix (OPT1) vers pfSense LAN : ping 192.168.1.1 → OK
- Depuis Zabbix (OPT1) vers Windows 10 (LAN) : ping 192.168.1.10 → OK
- Depuis Windows 10 (LAN) vers pfSense OPT1 : ping 192.168.2.1 → OK
- Depuis Windows 10 (LAN) vers Zabbix (OPT1) port 80 : accès interface web → OK

b) Vérification de la supervision dans Zabbix

Depuis l'interface web Zabbix (accessible à l'adresse <http://192.168.2.10/zabbix>), la supervision est vérifiée dans Monitoring > Hosts. Les deux hôtes (pfSense et Windows 10) apparaissent avec le statut « Available » (vert).

Pour chaque hôte, les métriques remontent correctement :

- Windows 10: CPU Load OK, Memory Usage OK, Disk Space OK, Agent ping OK

Conclusion

Ce projet E6 a permis de mettre en place une infrastructure réseau virtualisée complète et fonctionnelle sous VMware Workstation. La segmentation en deux réseaux distincts (LAN et OPT1) gérés par pfSense garantit l'isolation du trafic de supervision, tout en autorisant les flux nécessaires via des règles de pare-feu précises.

L'installation de Zabbix sur Ubuntu Server, combinée à la supervision du poste Windows 10 via l'agent Zabbix, offre une visibilité centralisée sur l'état de l'infrastructure.